

114 年度 18000 營造工程管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

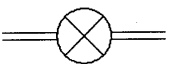
本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

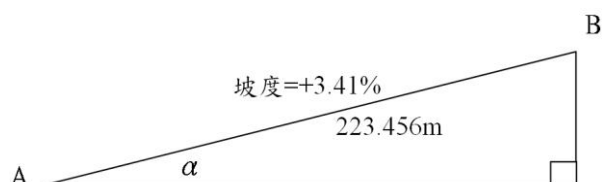
1. (2) 從事專業性工作，在服務顧客時應有的態度為何？ ①不必顧及雇主和顧客的立場 ②選擇最安全、經濟及有效的方法完成工作 ③為了降低成本，可以降低安全標準 ④選擇工時較長、獲利較多的方法服務客戶。
2. (4) 業主供應材料時承包商不需 ①配合工程進度 ②檢點數量 ③抽驗 ④另訂規格。
3. (3) 用電設備接地之規定，金屬盒、金屬箱或其他固定設備之非帶電金屬部份，在導線管內或電纜內多置一條地線與電路導線共同配裝，以供接地，該地線絕緣皮，應使用何種顏色？ ①白 ②黑 ③綠 ④紅 色。
4. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，鋼板之機械冷彎加工其內側半徑應大於幾倍板厚？ ①2 ②1 ③6 ④3。
5. (4) 依建築物磚構造設計及施工規範，磚造建築物結構牆開口規定單片牆壁牆身開口長度之總和不得超過牆身長度 ①四分之三 ②三分之二 ③三分之一 ④二分之一。
6. (2) 業主為確保工程能依契約完成，通常會要求承包商提供何種保證？ ①保固保證 ②履約保證 ③押標金 ④預付款保證。
7. (1) 政府工程契約所含各種檔之內容如有不一致之處，下列處理方式何為不適當？ ①小比例尺圖者優於大比例尺圖者 ②檔經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者 ③施工補充說明書優於施工規範 ④決標記錄之內容優於開標記錄之內容。
8. (3) 上班性質的商辦大樓為了降低尖峰時段用電，下列何者是錯的？ ①使用儲冰式空調系統減少白天空調用電需求 ②汰換老舊電梯馬達並使用變頻控制 ③白天有陽光照明，所以白天可以將照明設備全關掉 ④電梯設定隔層停止控制，減少頻繁啟動。
9. (4) 水準測量中，已知點高程加後視讀數等於 ①間視 ②前視 ③地盤高 ④儀器高。
10. (4) 建築工程基礎開挖作業時，在有鄰房狀況下，地下開挖採用地下擋土工法外，並應設置何種措施或設備來監測？ ①安全支撐 ②地盤改良 ③抽水井 ④安全觀測系統。
11. (3) 按照現行法律規定，侵害他人營業秘密，其法律責任為 ①刑事責任與民事損害賠償責任皆不須負擔 ②僅需負民事損害賠償責任 ③刑事責任與民事損害賠償責任皆須負擔 ④僅需負刑事責任。
12. (1) 品管成本不包括下列哪一項？ ①隱藏成本 ②預防成本 ③失敗成本 ④檢查成本。
13. (3) 測量三層樓高房屋的傾斜問題時，觀測者由地面測站觀測樓頂測站之稜鏡，在未加任何改正的情況下，電子測距儀所直接顯示之距離為 ①視距 ②水準距 ③斜距 ④垂直距。
14. (1) 下列何種止水帶材質價昂易受損，不常見於施工規範中？ ①銅 ②塑膠材料 ③合成橡膠 ④不銹鋼。
15. (2) 依勞動基準法規定，主管機關或檢查機構於接獲勞工申訴事業單位違反本法及其他勞工法令規定後，應為必要之調查，並於幾日內將處理情形，以書面通知勞工？ ①14 日 ②60 日 ③20 日 ④30 日。
16. (3) 關於菸品對人體危害的敘述，下列何者正確？ ①指定菸品（如：加熱菸）只要通過健康風險評估，就不會危害健康，因此工作時如果想吸菸，就可以在職場拿出來使用 ②只要開電風扇、或是抽風機就可以去除菸霧中的有害物質 ③雖然自己不吸菸，同事在旁邊吸菸，就會增加自己得肺癌的機率 ④只要不將菸吸入肺部，就不會對身體造成傷害。
17. (3) 廠商投保營造綜合保險，一般保險期限自開工日起至何時截止？ ①初驗日 ②無規定 ③驗收合格 ④完工日。
18. (4) 建築工程走道及階梯之架設，坡度應為三十度以下，其為十五度以上者應加釘間距小於幾公分之止滑板條，並應裝設適當高度之扶手 ①25 ②20 ③40 ④30。

19. (1) 標準貫入試驗貫入打擊數通常用 ①N ②Q ③P ④M 符號表示。
20. (1) 利用垃圾焚化廠處理垃圾的最主要優點為何？ ①減少處理後的垃圾體積 ②減少處理垃圾的程序 ③減少空氣污染 ④去除垃圾中所有毒物。
21. (3) 視距測量中，已知 $K=100$ ， $C=0$ ，縱角為 $0^{\circ}00'00''$ ，視距絲所對應標尺之讀數，上絲為 2.0m，中絲為 1.75m，下絲為 1.50m，則兩點間之水準距離為 ①15m ②25m ③50m ④100m。
22. (1) 所謂綠建材，係指經中央主管建築機關認可符合生態性、再生性、環保性、健康性及 ①高性能 ②低透水性 ③高透水性 ④低污染性 之建材。
23. (1) 冷軋型鋼構造建築物施工規範，以英文字母代表之"S" ①立柱 ②承載立柱 ③支撐立柱 ④加強立柱。
24. (4) 半阻隔式圍籬是指離地高度多少公分以上，使用網狀鏤空材料，其餘使用非鏤空材料製作之圍籬？ ①70 ②90 ③60 ④80。
25. (4) 當用電設備遭遇電源不足或輸配電設備受限制時，導致用戶暫停或減少用電的情形，常以下列何者名稱出現？ ①斷電 ②停電 ③配電 ④限電。
26. (2) 由水準儀觀測已知標高點上標尺讀數，此項動作稱為 ①前視 ②後視 ③間視 ④校正。
27. (2) 都市中常產生的「熱島效應」會造成何種影響？ ①空氣污染物易擴散 ②空氣污染物不易擴散 ③溫度降低 ④增加降雨。
28. (3) 混凝土澆置後，模板與露面之混凝土至少需連續保持潮濕多久？ ①4 天 ②24 小時 ③7 天 ④48 小時。
29. (3) 下列何者比較無法提高生產力？ ①良好的規劃 ②使用替代技術 ③增加材料 ④改變施作方法。
30. (2) 下列何者非通風換氣之目的？ ①防止火災爆炸 ②防止游離輻射 ③稀釋空氣中有害物 ④補充新鮮空氣。
31. (1) 某路之填方為 10000m^3 ，附近之借土區為礫石，求其借土邊之體積應為若干？假設礫石之變化率 $L=1.15$ ， $C=0.9$ ① $11,500\text{m}^3$ ② $11,111\text{m}^3$ ③ $8,696\text{m}^3$ ④ $4,878\text{m}^3$ 。
32. (2) 用電熱爐煮火鍋，採用中溫 50%加熱，比用高溫 100%加熱，將同一鍋水煮開，下列何者是對的？ ①中溫 50%加熱，電流反而比較大 ②兩種方式用電量是一樣的 ③中溫 50%加熱比較省電 ④高溫 100%加熱比較省電。
33. (2) 火警發信機離地面之高度不得小於 1.2 公尺及大於幾公尺？ ①1.4 ②1.5 ③1.3 ④1.8。
34. (3) 下列何者非屬於工作場所作業會發生墜落災害的潛在危害因子？ ①屋頂開口下方未張掛安全網 ②開口未設置護欄 ③未確實配戴耳罩 ④未設置安全之上下設備。
35. (2) 冰箱在廢棄回收時應特別注意哪一項物質，以避免逸散至大氣中造成臭氧層的破壞？ ①汞 ②冷媒 ③苯 ④甲醛。
36. (4) 依請照圖要求，下列何者非平面圖應表達之主要內容？ ①各部尺度 ②新舊溝渠及排水方向 ③牆身構造及厚度 ④建築線及高度限制線。
37. (1) 專案管理中所稱最可能時間(Most likely time) 係指 ①最適中時間 ②最短時間 ③最易完成工作 ④最長時間。
38. (1) 洗碗、洗菜用何種方式可以達到清洗又省水的效果？ ①將適量的水放在盆槽內洗濯，以減少用水 ②對著水龍頭直接沖洗，且要盡量將水龍頭開大才能確保洗得乾淨 ③把碗盤、菜等浸在水盆裡，再開水龍頭拼命沖水 ④用熱水及冷水大量交叉沖洗達到最佳清洗效果。
39. (4) $f_y=2800\text{kgf/cm}^2$ 係指鋼筋之 ①剪力強度 ②抗壓強度 ③彎曲強度 ④降伏強度。
40. (1) 鋼構造建築物鋼結構施工規範，銲接程式規範書(WPS)之紀錄，承造人須有效保存試驗結果紀錄，其期限至少至契約規定之 ①保固期 ②使用期 ③報廢期 ④施工期。
41. (1) 高壓配電盤裝置不應使工作人員於工作情況下發生危險，否則應有適當防護設備，其通道原則上宜保持在幾公分以上？ ①80 ②60 ③70 ④90。
42. (3) 工作臺之設置工作臺至少應低於施工架立柱頂幾公尺以上？ ①1.2 ②0.9 ③1 ④0.75。
43. (3) 平面圖符號「」係表示： ①雙開門 ②自動門 ③旋轉門 ④自由門。

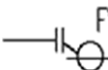
44. (4) 鋼骨鋼筋混凝土工程用混凝土之配比應具有適當之工作度，其粗骨材之用量得酌減 ①20% ②15% ③5% ④10%。
45. (3) 所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，但其保障所需符合的要件不包括下列何者？ ①所有人已採取合理之保密措施者 ②因其秘密性而具有實際之經濟價值者 ③一般涉及該類資訊之人所知者 ④因其秘密性而具有潛在之經濟價值者。
46. (4) 我國移動污染源空氣污染防制費的徵收機制為何？ ①依牌照徵收 ②依照排氣量徵收 ③依車輛里程數計費 ④隨油品銷售徵收。
47. (4) 出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備，其容量應能使其有效動作幾分鐘以上？ ①30 ②10 ③1 ④20 但設於規定場所之主要避難路徑者，該容量應在 60 分鐘以上。
48. (3) 使用鑽孔機時，不應使用下列何護具？ ①耳塞 ②護目鏡 ③棉紗手套 ④防塵口罩。
49. (4) CBR 加州承載比試驗法係依據 ①CNS ②ACI ③AASHTO T191 ④AASHTO T193 之規定辦理。
50. (2) 遮護金屬電弧銲接（手銲、又稱被覆電弧銲接）之代號為 ①ESW ②SMAW ③SAW ④GMAW。
51. (4) 冷軋型鋼構造建築物施工規範，以英文字母代表之"UU" ①承載立柱 ②屋頂椽條 ③下弦構材 ④上弦構材。
52. (1) 若施工進度落後與預定進度差異過大，此時應採取何者計畫為宜？ ①趕工計畫 ②轉包計畫 ③重新發包計畫 ④分工計畫。
53. (1) 專案管理中對工時採三時估計法，分別為最樂觀時間、最悲觀時間及 ①最可能時間 ②最長時間 ③最易完成時間 ④最短時間。
54. (3) 建築圖中，標註 W 符號可表示 ①深度 ②高度 ③窗 ④標準 I 型鋼。
55. (3) 單樁的極限承載力係由樁底的承載力與下列何者之和？ ①樁身承載力 ②樁身滲透係數 ③樁身摩擦力 ④樁底摩擦力。
56. (4) 起重設備之吊索、吊鉤、鉤環等吊掛用具，對於有無扭曲、腐蝕、變形或斷裂等情形之檢查應 ①每週 ②每季 ③每月 ④每日 實施。
57. (1) 下列試驗無法求得現地土壤之強度？ ①震波探測 ②錐貫入試驗（CPT） ③孔內側向加壓試驗（PMT） ④標準貫入度試驗（SPT）。
58. (1) 下述何者為風險規避策略中，最簡單也是最有效的方式？ ①風險避免 ②風險預防 ③風險轉移 ④風險降低。
59. (4) 產生粉塵之作業應配合設置 ①消毒 ②消防 ③消音 ④灑水 設備。
60. (2) 混凝土格柵鋼筋保護層之最小厚度為 ①15mm ②20mm ③25mm ④10mm。

複選題：

61. (13) 依現行頒布之「建築物基礎構造設計規範」規定，開挖隆起分析之安全係數（FS）可為多少？ ①1.2 ②1.0 ③1.3 ④1.1。
62. (14) 計算浮時的目的，主要在探討 ①對後續作業的影響程度 ②施工安全 ③環境保護 ④整體工期。
63. (234) 下列何者為假設工程？ ①鋼骨施工 ②臨時抽排水 ③鋼板圍籬 ④施工架。
64. (34) 工程圖中，有關「GL」與「FL」之代號，下列敘述哪些正確？ ①「GL」是地坪線 ②「GL」是地界線 ③「GL」是地盤線 ④「FL」樓版線。
65. (14) 如下圖所示，AB 斜距 223.456m，坡度+3.41%，下列敘述何者正確？ ①AB 高差 7.615m ②水平距離 323.666m ③AB 高差 5.516m ④垂直角=1°57'11"。



66. (134) 有關存水彎（Trap）之功用與設置，下列敘述哪些正確？ ①長時間未用水時會使存水彎功能失效 ②存水彎主要功能是減緩廢水及污水排水時產生水擊現象 ③毛細、噴出或虹吸等現象皆可能使存水彎失去水封 ④存水彎能阻止大部分蟲類沿水管進入室內。

67. (14) 施工場所出入口、建築物施工場所四周明顯處、及車輛出入口處除應設置安全警示燈外，另須遵守下列哪些規定？①車輛進出口位置應距離道路交叉口五公尺以上 ②車輛進出口位置應距離消防栓三公尺以上 ③車輛進出之際應派身著工作服，手持旗號之引導者，在場整理交通 ④提醒行人車輛注意之警示標誌。
68. (12) 下列鋼材符號何者正確？①(L)代表角鋼 ②(C)代表槽鋼 ③(AH)代表銲接工型鋼 ④(BL)代表鋼板。
69. (34) 下述何者為政府採購法第 7 條對於「工程」定義？①修改 ②變更 ③增建 ④新建。
70. (123) 有關給水圖說常用符號，下列敘述哪些正確？①  FLCV 為定水位閥符號 ②  CV 為逆止凡而符號 ③  FV 為高壓浮球凡而符號 ④  為一般水泵符號。
71. (23) 共同投標包括 ①一起投標 ②異業共同投標 ③同業共同投標 ④三業共同投標。
72. (124) 下列何者不屬營造業？①空調 ②空內裝修業 ③專業營造業 ④冷凍。
73. (134) 下列何者非為工地主任應負責辦理之工作？①充任丙等營造業之專業工程人員 ②按日填報施工日誌 ③查核施工計畫書，並於認可後簽名 ④督察施工計畫書，解決施工技術問題。
74. (124) 下列哪些為地盤改良之主要目的？①抑制地盤之變形 ②維持與增進地盤之耐久性 ③增加地盤之透水性 ④增加地盤之承載力。
75. (134) 承包商品管人員工作重點包括下列哪些項目？①品質文件、記錄之管理 ②審核品質計畫 ③品管統計分析 ④執行內部品質稽核。
76. (13) 下列哪些屬於直接基礎？①聯合基腳 ②樁基礎 ③獨立基腳 ④沉箱基礎。
77. (24) 下述何者為施工計畫之目標？①預算追加 ②環境如昔 ③安全如昔 ④品質如式。
78. (23) 有危險氣體或蒸氣之場所，其配管不可使用下列哪些管材？①不銹鋼管 ②PVC 管 ③EMT 管 ④厚金屬管。
79. (34) 機關與廠商因履約爭議未能達成協議者，得以下列何種方式處理？①向工程會申請仲裁 ②向法院申請調解 ③向仲裁機構提付仲裁 ④向採購申訴審議委員會申請調解。
80. (14) 揚重計畫主要目的是 ①整體調配材料堆置計畫 ②整體品質計畫 ③分項施工計畫 ④垂直移動工地材料。